

UNEWB

Formación Profesional en Inteligencia Artificial Aplicada

NIVEL 2

Chatbots e IA Conversacional para Negocios

20 Horas Académicas | 5 Prácticas

Objetivo del nivel:

Crear, configurar e integrar chatbots inteligentes sin programar para automatizar la atención al cliente y el marketing conversacional.

Índice

1. Módulo 2.1 — Fundamentos y Configuración de Chatbots (10h)
2. Módulo 2.2 — Optimización con IA e Integración Multicanal (10h)
3. Prácticas del Nivel (P1–P5)
4. Rúbrica de evaluación sugerida
5. Recursos y enlaces

Módulo 2.1 — Fundamentos y Configuración de Chatbots (10h)

2.1.1 Tipos de chatbots: reglas vs. NLP vs. LLM (Claude)

Teoría

Un chatbot es un programa que simula una conversación con un usuario, generalmente para resolver dudas, capturar información o guiar a alguien dentro de un proceso (venta, soporte, agendamiento). No todos los chatbots funcionan igual; existen tres generaciones tecnológicas que conviene distinguir porque determinan qué se puede prometer a un cliente y cuánto esfuerzo de configuración requiere cada uno.

1. Chatbots basados en reglas (rule-based / árbol de decisión)

- Funcionan con lógica tipo "si el usuario dice X, responde Y".
- Se configuran con flujos visuales de botones y menús ("¿Qué deseas hacer? 1) Ver horarios 2) Hablar con un asesor").
- Ventajas: 100% predecibles, baratos, fáciles de auditar, no "alucinan".
- Limitaciones: no entienden lenguaje libre ni sinónimos no previstos; el usuario debe seguir el camino que el diseñador imaginó.
- Ejemplo de uso ideal: menú de WhatsApp de una clínica para agendar citas por especialidad.

2. Chatbots basados en NLP clásico (intención-entidad)

- Usan un motor de "intenciones" (intents) y "entidades" (entities): detectan qué quiere el usuario aunque lo escriba de formas distintas.
- Requieren entrenamiento: el diseñador aporta frases de ejemplo por cada intención.
- Ventajas: más flexibles que las reglas puras, funcionan bien para catálogos de FAQ acotados.
- Limitaciones: si la pregunta no se parece a los ejemplos de entrenamiento, fallan o responden genéricamente.
- Ejemplo de plataforma: el motor de intents de Tidio o Botpress en su modo clásico.

3. Chatbots basados en LLM (Large Language Model, ej. Claude)

- No dependen de intenciones predefinidas: entienden lenguaje natural libre, mantienen contexto y generan respuestas nuevas.
- Se "configuran" mediante un prompt de sistema (instrucciones en lenguaje natural) en lugar de programar árboles de decisión.
- Ventajas: conversaciones más naturales, capacidad de resumir, redactar y adaptar tono.
- Limitaciones: puede alucinar si no se le da contexto claro; requiere límites explícitos y supervisión humana en casos sensibles.
- Ejemplo de uso ideal: chatbot de ventas que responde dudas variadas, negocia horarios, y deriva a un humano al detectar frustración.

Cuadro comparativo

Criterio	Reglas	NLP clásico	LLM (Claude)
Flexibilidad de lenguaje	Baja	Media	Alta
Costo de configuración	Bajo	Medio	Bajo–Medio (prompt)

Criterio	Reglas	NLP clásico	LLM (Claude)
Riesgo de alucinación	Nulo	Bajo	Medio (mitigable)
Ideal para	Menús simples	FAQ acotadas	Atención compleja, ventas
Ejemplo de plataforma	Tawk.to (flujos)	Tidio AI, Botpress (intents)	Claude vía API/Botpress

En la práctica

Lo más común en un negocio real de 2026 es un modelo híbrido: reglas o menú para lo urgente y transaccional (horarios, ubicación, derivar a agente), y un LLM como Claude para la conversación abierta (dudas de producto, objeciones de venta, soporte de primer nivel).

2.1.2 Plataformas sin código: Tawk.to, Tidio AI, Botpress

Teoría

Tawk.to: chat en vivo gratuito con automatización básica (respuestas predefinidas, disparadores por página visitada, horarios de atención). Ideal para empezar sin costo.

Tidio AI: combina chat en vivo, flujos visuales (Lyro AI) y respuestas generadas por IA entrenadas sobre el contenido del sitio web. Buena opción intermedia para e-commerce.

Botpress: plataforma más robusta orientada a flujos complejos, con posibilidad de conectar modelos LLM (incluido Claude) como "cerebro" del bot, integraciones vía webhooks/API y despliegue multicanal.

Criterio de selección para el estudiante

Necesidad del negocio	Plataforma recomendada
Presupuesto cero, sitio pequeño, solo FAQ	Tawk.to
E-commerce con catálogo, respuestas con IA sin programar	Tidio AI
Flujos complejos, integración con Claude vía API, escalar a WhatsApp	Botpress

Ejemplo guiado

Un negocio de repostería ("Dulce Aroma") quiere responder automáticamente dudas de precio, sabores y método de pago, y capturar el nombre y teléfono del interesado antes de derivarlo a un agente humano. Con Tawk.to se puede montar esto en menos de una hora usando "respuestas rápidas" (shortcuts) y un formulario previo al chat (pre-chat form).

2.1.3 Instalación en sitios web, WordPress y tiendas online

Teoría

La instalación técnica de un chatbot casi siempre se reduce a insertar un snippet de código (JavaScript) que la plataforma entrega automáticamente; el estudiante no necesita saber programar, solo copiar y pegar en el lugar correcto.

Métodos comunes de instalación:

- Sitio web HTML plano: pegar el script antes de la etiqueta </body> de todas las páginas donde debe aparecer el widget.
- WordPress — vía plugin oficial de la plataforma: se instala, se conecta con la cuenta, y el widget aparece automáticamente en todo el sitio.
- WordPress — vía inserción manual del script en el tema (Apariencia → Editor de temas → footer.php), como método de respaldo.
- Tiendas online (Shopify, WooCommerce, Tiendanube/Nuvemshop): se instala la app del chatbot desde el marketplace correspondiente y se activa, sin tocar código.

Buenas prácticas de instalación

- Verificar que el widget cargue después del contenido principal, para no afectar la velocidad de carga (Core Web Vitals).
- Probar en modo incógnito antes de publicar, para confirmar que el chat funciona igual para un visitante nuevo.
- Configurar el chatbot para que no aparezca en páginas donde estorbaría (ej. checkout de pago), si la plataforma lo permite.

2.1.4 Personalización visual: avatar, colores y mensaje de bienvenida

Teoría

La personalización visual no es "decoración": impacta directamente la tasa de apertura del chat y la percepción de marca. Elementos clave a configurar:

- Avatar: humano ilustrado, mascota de marca, o logo. Un avatar con "cara" genera más confianza que un ícono genérico de robot.
- Paleta de colores: debe coincidir con la identidad visual del negocio (mismo color primario del logo/sitio web).
- Nombre del asistente: humaniza la experiencia sin fingir que es una persona real (se recomienda declarar que es un asistente virtual, por transparencia).
- Mensaje de bienvenida: debe ser breve, cálido y accionable.
- Posición y comportamiento del widget: esquina inferior derecha (estándar de usabilidad), con apertura automática opcional tras X segundos de navegación.

Ejemplo de configuración (Tidio/Tawk.to)

Elemento	Configuración sugerida
Nombre	Sofía — Asistente de Dulce Aroma
Color primario	#C2185B (rosa marca)
Mensaje de bienvenida	"¡Hola! Soy Sofía, el asistente virtual de Dulce Aroma. ¿En qué puedo ayudarte hoy?"
Apertura automática	A los 15 segundos, solo en la página de inicio
Aviso de transparencia	"Soy un asistente virtual. Si prefieres hablar con una persona, escribe

Elemento	Configuración sugerida
	'agente'."

2.1.5 KPIs: tasa de resolución, tiempo de respuesta y CSAT

Teoría

Un chatbot sin métricas es una caja negra. Los tres indicadores mínimos que todo negocio debe monitorear:

1. Tasa de resolución (Resolution Rate)

Porcentaje de conversaciones que el bot resolvió sin intervención humana.

$$\text{Tasa de resolución} = (\text{Conversaciones resueltas por el bot} / \text{Total de conversaciones}) \times 100$$

Un valor saludable inicial suele ubicarse entre 40%–60%; con buen entrenamiento de FAQ puede subir a 70%–80%.

2. Tiempo de respuesta (Response Time)

Tiempo promedio entre el mensaje del usuario y la respuesta del bot. Con IA bien configurada, debería ser casi instantáneo (segundos); es un KPI más relevante cuando hay intervención humana mezclada.

3. CSAT (Customer Satisfaction Score)

Se mide con una pregunta simple al cierre de la conversación ("¿Qué tan satisfecho quedaste con esta atención? □").

$$\text{CSAT} = (\text{Respuestas positivas} / \text{Total de respuestas a la encuesta}) \times 100$$

Por qué importa para el negocio

Estos KPIs no son solo "de IA": son de negocio. Una tasa de resolución baja indica que el FAQ está mal entrenado o que el negocio necesita más agentes humanos en ciertos horarios. Un CSAT bajo, aunque la tasa de resolución sea alta, indica que el bot resuelve pero de forma poco satisfactoria.

Ejemplo de tablero simple

Semana	Conversaciones totales	Resueltas por bot	Tasa de resolución	CSAT
1	120	58	48%	82%
2	135	79	58%	85%
3	150	102	68%	88%

Módulo 2.2 — Optimización con IA e Integración Multicanal (10h)

2.2.1 Prompts de sistema avanzados en Claude: personalidad, tono y límites

Teoría

El prompt de sistema (system prompt) es el documento de instrucciones que define cómo se comporta el chatbot antes de que el usuario escriba el primer mensaje. Es el equivalente a "capacitar a un nuevo empleado" antes de su primer turno. Un buen prompt de sistema para un chatbot de negocio suele incluir:

- Identidad: nombre, rol y para qué empresa trabaja.
- Personalidad y tono: formal, cercano, juvenil, técnico, etc.
- Conocimiento permitido: qué información puede usar (catálogo, precios, políticas) y de dónde la saca.
- Límites explícitos (guardrails): qué NO debe hacer (inventar precios, prometer descuentos no autorizados, dar información médica/legal, discutir temas ajenos al negocio).
- Protocolo de derivación: en qué casos debe pasar la conversación a un humano.
- Formato de respuesta: longitud, uso de emojis, si puede usar listas, etc.

Ejemplo de prompt de sistema (para copiar y adaptar)

Eres Sofía, la asistente virtual de "Dulce Aroma", una pastelería artesanal en [ciudad]. Tu tono es cálido, cercano y profesional, usas máximo 1 emoji por mensaje.

INFORMACIÓN QUE PUEDES USAR:

- Catálogo de productos y precios (ver lista adjunta).
- Horario de atención: lunes a sábado, 9am-7pm.
- Zonas de entrega y costo de envío (ver lista adjunta).

LÍMITES:

- Nunca inventes precios o productos que no estén en la lista.
- Nunca prometas descuentos que no estén explícitamente autorizados.
- Si el cliente pregunta algo fuera del negocio, responde amablemente que no puedes ayudar con eso y reencauza la conversación.

DERIVACIÓN A HUMANO:

- Si el cliente pide hablar con una persona, hace una queja formal, o el pedido supera \$200, responde: "Voy a conectarte con nuestro equipo para darte la mejor atención" y activa la derivación.

FORMATO:

- Mensajes cortos (máximo 3 líneas).
- Puedes usar listas con viñetas si el cliente pide comparar productos.

Buenas prácticas al redactar el prompt

- Ser específico, no genérico ("responde de forma amable" es débil; "usa un tono cálido, tutea al cliente, máximo 1 emoji" es accionable).
- Poner los límites antes de que ocurran problemas, no reaccionar después.

- Probar el prompt con "casos límite" (ver práctica P3): preguntas capciosas, intentos de manipulación, pedidos absurdos.

2.2.2 FAQ Training: preguntas frecuentes con respuestas naturales

Teoría

Entrenar un chatbot con preguntas frecuentes (FAQ) no significa solo pegar una lista de "Pregunta → Respuesta" tipo robot. Las mejores prácticas son:

- Recolectar preguntas reales, no inventadas: revisar mensajes de WhatsApp, correos, comentarios de redes sociales de los últimos meses.
- Agrupar por intención, no por texto exacto: varias formas de preguntar lo mismo deben mapear a una sola respuesta base.
- Redactar respuestas naturales, no telegráficas.
- Incluir variaciones de tono cuando la plataforma lo permite (LLM), para que no suene repetitivo.

Ejemplo de tabla de entrenamiento (extracto)

Intención	Ejemplos de frases del cliente	Respuesta base
Consultar horario	"¿A qué hora abren?", "¿están abiertos hoy?"	"Atendemos de lunes a sábado, de 9am a 7pm. ¡Te esperamos!"
Consultar envío	"¿hacen delivery?", "¿tienen envío a domicilio?"	"¡Sí! Hacemos envíos dentro de la ciudad por \$5, normalmente el mismo día."
Formas de pago	"¿aceptan tarjeta?", "¿puedo pagar en efectivo?"	"Aceptamos efectivo, transferencia y tarjeta de débito/crédito."
Cancelar pedido	"quiero cancelar mi pedido", "ya no quiero el pastel"	"Entiendo, para cancelar tu pedido te voy a conectar con nuestro equipo." (deriva a humano)

2.2.3 Integración con CRM (HubSpot, Pipedrive) vía Zapier

Teoría

Un chatbot que solo "conversa" pero no guarda información en un CRM (Customer Relationship Management) pierde la mitad de su valor: cada conversación es una oportunidad de venta que debe quedar registrada.

Zapier actúa como "puente" (middleware) entre el chatbot y el CRM sin necesidad de programar: se configuran automatizaciones llamadas Zaps, con estructura:

Disparador (Trigger) → Acción (Action)
--

Ejemplo de Zap típico:

- Disparador: "Nuevo contacto capturado en Tidio/Tawk.to"
- Acción: "Crear nuevo contacto en HubSpot" (o Pipedrive)

Flujo paso a paso (conceptual)

1. El chatbot captura nombre, teléfono/correo e interés del visitante.
2. Ese evento dispara un Zap en Zapier.
3. Zapier crea (o actualiza si ya existe) un contacto en HubSpot/Pipedrive.
4. Opcionalmente, Zapier también puede crear un "deal" (oportunidad de venta) en el pipeline correspondiente, con la etapa inicial "Nuevo lead — chatbot".

Por qué importa

Esto conecta la conversación automatizada con el proceso comercial real: el equipo de ventas ve en su CRM quién llegó por el chatbot, qué preguntó, y puede darle seguimiento sin tener que revisar el historial del chat manualmente.

2.2.4 Chatbots en WhatsApp Business: plantillas y automatización

Teoría

WhatsApp es, en la mayoría de países de Latinoamérica, el canal de atención al cliente más usado. WhatsApp Business App (gratuita) permite automatización básica sin programar:

- Mensaje de bienvenida: se activa automáticamente cuando un contacto escribe por primera vez o después de 14 días de inactividad.
- Mensaje de ausencia: se activa fuera del horario de atención configurado.
- Respuestas rápidas: atajos de teclado (/) para responder preguntas frecuentes con un solo toque.
- Etiquetas: para clasificar conversaciones (nuevo cliente, pedido en curso, pago pendiente).

Para automatización más avanzada (menús interactivos con botones, derivación a agente, integración con IA) se usa WhatsApp Business API, generalmente a través de un proveedor (BSP), o plataformas como Botpress.

Ejemplo de menú

¡Hola! Soy el asistente de [Negocio] 🤖
¿En qué puedo ayudarte?

- 1 ☐ Ver catálogo y precios
- 2 ☐ Consultar estado de mi pedido
- 3 ☐ Hablar con un agente
- 4 ☐ Horarios y ubicación

Buenas prácticas

- El menú debe tener máximo 4–5 opciones para no abrumar.
- Siempre debe existir una opción explícita de "hablar con un agente" (derivación humana).
- Las plantillas de mensajes salientes (fuera de la ventana de 24h) deben cumplir las políticas de Meta y ser aprobadas previamente si se usa la API oficial.

2.2.5 Secuencias de nutrición: guiar al lead por el funnel

Teoría

Una secuencia de nutrición (lead nurturing) es una serie de mensajes automatizados, espaciados en el tiempo, que acompañan a un lead desde el primer contacto hasta la decisión de compra, siguiendo las etapas clásicas de un embudo:

Conciencia (Awareness) → Consideración (Consideration) → Decisión (Decision)
--

Ejemplo de secuencia de 3 pasos tras captar un lead vía chatbot

Momento	Canal	Mensaje	Objetivo
Inmediato	Email/WhatsApp	Bienvenida + recurso de valor (ej. catálogo PDF)	Confirmar interés, entregar valor
Día 2	Email	Caso de éxito o testimonio relacionado	Generar confianza
Día 5	WhatsApp	Oferta o llamada a la acción concreta ("¿Agendamos una llamada?")	Mover a decisión

Rol del chatbot en la secuencia

El chatbot es el punto de captura (inicio del funnel) y puede además calificar al lead con 1–2 preguntas clave (presupuesto aproximado, urgencia) para que la secuencia de nutrición y el vendedor humano prioricen mejor a quién contactar primero.

Prácticas del Nivel

P1 — Chatbot en Tawk.to con 20 respuestas automáticas

Entregable:

5. Cuenta creada en Tawk.to y widget instalado en un sitio de prueba (página HTML simple o sitio WordPress de práctica), para una empresa real o ficticia.
6. Personalización visual completa: avatar, colores de marca, nombre del asistente, mensaje de bienvenida.
7. 20 respuestas automáticas (shortcuts) que cubran al menos: horarios, ubicación, precios/catálogo, formas de pago, envíos, garantías/cambios, contacto humano.
8. Captura de pantalla del widget funcionando en el sitio.

Criterio de éxito: Un evaluador externo debe poder resolver 5 dudas típicas del negocio usando solo el chatbot, sin ayuda del estudiante.

P2 — Flujo de captación de leads: chat → Google Sheets → email de bienvenida

★*Plan gratuito: Zapier plan gratuito (5 Zaps)*

Entregable:

9. Formulario de pre-chat (o captura dentro de la conversación) que pida nombre, correo/teléfono e interés del visitante.
10. Zap configurado: "Nuevo contacto en [plataforma de chat] → Nueva fila en Google Sheets".
11. Segundo paso/Zap: envío de un correo automático de bienvenida al lead (vía Gmail en Zapier o módulo de email de la plataforma de chat).
12. Prueba real simulando ser un visitante, demostrando que la fila aparece en Google Sheets y llega el correo de bienvenida.

Criterio de éxito: Flujo completo funcionando de punta a punta, documentado con capturas de pantalla de cada paso.

P3 — Entrenar chatbot con 30 FAQs y probar con 10 escenarios simulados

★*Plan gratuito: Claude Project con el contexto de la empresa*

Entregable:

13. Documento con 30 preguntas frecuentes reales o realistas del negocio elegido, agrupadas por intención.
14. Un Claude Project creado con el prompt de sistema del negocio y el documento de las 30 FAQs cargado como contexto.
15. 10 escenarios de prueba: 4 preguntas directas del FAQ, 3 formuladas de forma distinta, 2 casos límite (fuera de tema y manipulación) y 1 caso de derivación a humano.
16. Tabla de resultados: escenario, respuesta obtenida, ¿cumplió lo esperado?, ajuste realizado si falló.

Criterio de éxito: Al menos 8 de los 10 escenarios responden correctamente en la primera iteración; los que fallen deben ajustarse en el prompt y volver a probarse.

P4 — Chatbot en WhatsApp Business con menú de opciones y derivación a agente

★*Plan gratuito: WhatsApp Business es gratuito*

Entregable:

17. Cuenta de WhatsApp Business App configurada (perfil de negocio completo: nombre, categoría, horario, ubicación si aplica).
18. Mensaje de bienvenida y mensaje de ausencia configurados.
19. Menú de opciones simulado con respuestas rápidas, cubriendo mínimo 4 opciones (catálogo, estado de pedido, agente, horarios).
20. Flujo de derivación a agente documentado al escribir la opción correspondiente o la palabra "agente".
21. Capturas de pantalla del flujo completo simulando una conversación real de principio a fin.

Criterio de éxito: Un usuario de prueba puede navegar las 4 opciones del menú y llegar exitosamente a "hablar con un agente" sin confusión.

P5 — Proyecto: sistema completo de atención al cliente con chatbot + CRM

Entregable:

22. Chatbot funcional en al menos un canal (web o WhatsApp) con personalidad y prompt de sistema definidos.
23. Base de conocimiento de mínimo 30 FAQs entrenadas.
24. Captura de leads conectada a un CRM (HubSpot o Pipedrive) vía Zapier, con al menos un "deal"/oportunidad creado automáticamente desde una conversación de prueba.
25. Panel de KPIs simple (hoja de cálculo o dashboard) con al menos 3 semanas de datos simulados: tasa de resolución, CSAT y volumen de conversaciones.
26. Documento ejecutivo (2–3 páginas) dirigido a un dueño de negocio ficticio: qué se automatizó, qué resultados se esperan, y próximos pasos de mejora.

Criterio de éxito: El sistema debe poder demostrarse en vivo ante el instructor, desde que un visitante escribe por primera vez hasta que su información aparece registrada en el CRM.

Rúbrica de evaluación sugerida

Criterio	Insuficiente	Aceptable	Sobresaliente
Funcionalidad técnica	El flujo no funciona o falla en pasos críticos	Funciona con errores menores	Funciona de punta a punta sin errores
Calidad de contenido (tono, FAQ, prompt)	Respuestas genéricas o robóticas	Respuestas correctas pero poco naturales	Respuestas naturales, alineadas a marca y objetivo de negocio
Documentación/evidencia	Falta evidencia o capturas	Evidencia parcial	Evidencia completa y clara paso a paso
Pensamiento crítico (P3, P5)	No identifica límites ni casos de derivación	Identifica algunos casos límite	Anticipa y resuelve casos límite y de manipulación

Recursos y enlaces de referencia

- Tawk.to — chat en vivo gratuito: <https://www.tawk.to>
- Tidio — chat + IA (Lyro): <https://www.tidio.com>
- Botpress — plataforma de chatbots con LLM: <https://botpress.com>
- Zapier — automatización sin código: <https://zapier.com>
- HubSpot CRM (gratuito): <https://www.hubspot.com>
- Pipedrive CRM: <https://www.pipedrive.com>
- WhatsApp Business App: <https://www.whatsapp.com/business/app>
- Documentación de Claude (prompting y proyectos): <https://docs.claude.com>